



МИНОБРНАУКИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Детский технопарк «Альтаир»
Образовательная программа индустриального партнёра
«Промышленное программирование на Python»

Техническое задание

«SyncStudio»

Исполнители:

Глазов А.С.

Шалятов Р.И.

Руководитель:

Шуплецов Б.Р.

Москва 2026

Цель

Разработка сайта для совместного написания программ учителем и учениками на языке программирования Python.

Основные положения

1. Проект выполняется всеми исполнителями.
2. Проект должен иметь весь функционал, расписанный в разделе *“Функциональные возможности”*
3. В случае, если один из исполнительный не в состоянии выполнять возложенную на него работу, он должен уведомить о причинах руководителя проекта.
4. Если исполнитель не выполняет **пункт 3**, руководитель вправе применить санкции в отношении исполнителя проекта.
5. Исполнитель проекта по личной инициативе вправе изменять отдельные разделы ТЗ с уведомлением руководителя проекта
6. При изменении разделов ТЗ, руководитель создается отдельный файл дополнения ТЗ, который затем прикрепляется к основному.
7. **Пункт 6** не относятся к правкам макетов страниц сайта, итоговый вид страниц определяется исполнителями проекта

Функциональные возможности

Описание необходимости разделения функциональных возможностей пользователей WEB-сайта.

Функциональные возможности клиента

- Написание кода
- Запуск кода
- Просмотр результатов работы кода
- Регистрация/авторизация

Функциональные возможности клиента-ученика

- Возможность просмотра кода преподавателя

Функциональные возможности клиента-учителя

- Возможность просмотра кода учеников
- Возможность отображать участки кода учеников

Функциональные возможности администратора

В проекте не предусматривается наличие администрации (может быть изменено при личной инициативе исполнителей или по решению руководителя)

Используемые технологии

Исполнители обязуются использовать все технологии, представленные ниже, за исключением тех, о которых оговорено заранее до даты получения ТЗ исполнителями на руки.

По личной инициативе исполнителей, допускается возможность добавление новых технологий в разделы *Библиотеки* и *API*.

Языки:

1. Python
2. HTML
3. CSS
4. JavaScript (по решению исполнителей проекта)

Библиотеки:

1. Встроенные библиотеки Python
2. Flask
3. Yjs (по решению исполнителей проекта)

API:

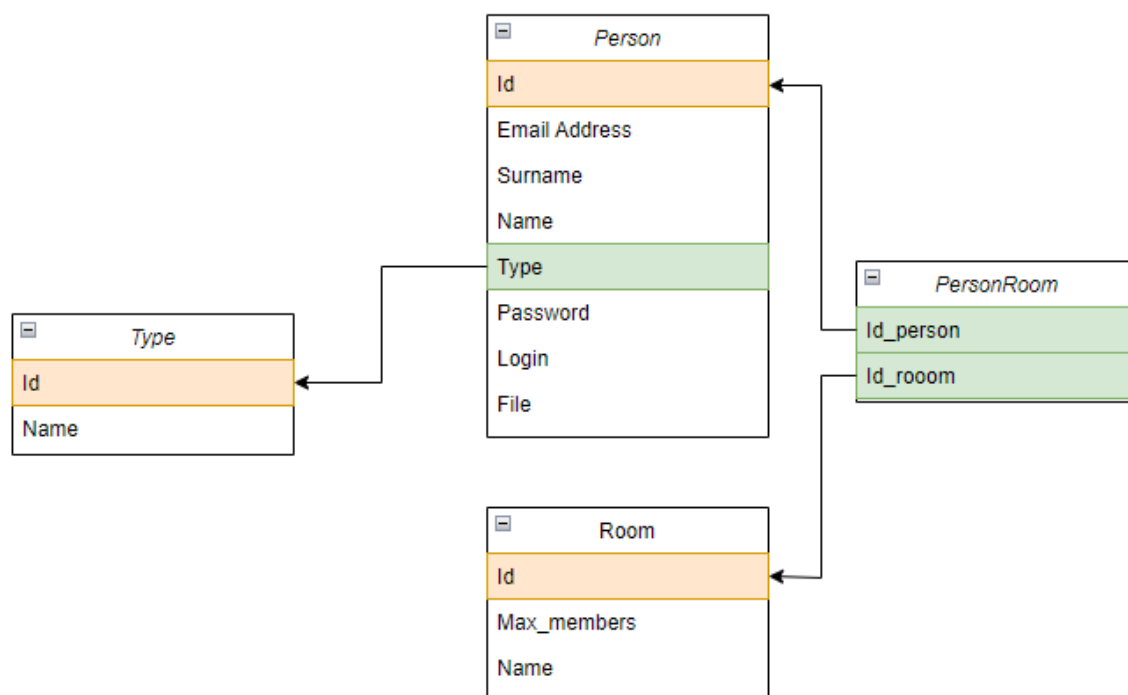
1. Pyodide [1]
2. Replit API [2]

Базы данных:

1. SQLite

Хостинг сайта (по решению исполнителей проекта)

Макет базы данных



Макет страниц сайта

Исполнители проекта могут изменять: макеты страниц по личному усмотрению, схему перехода с согласования с руководителем проекта.

Схема перехода между страницами представлена на Рисунке 2:

1. login.html - Страница для логина пользователя. Макет представлен на Рисунке 3
2. register.html - Страница регистрация пользователя. Макет представлен на Рисунке 4
3. profile.html - Страница профиля пользователя(основная страница). Макеты представлен на Рисунке 5 и Рисунке 6
4. room.html - Страница комнаты. Макеты представлен на Рисунке 7 и Рисунке 8
5. settings_r.html - Страница настройки комнаты. К настройкам будет относиться: название, участники, ссылка на подключение к комнате. Макеты представлен на Рисунке 9
6. reset.html - Страница сброса пароля. Макет представлен на Рисунке 10

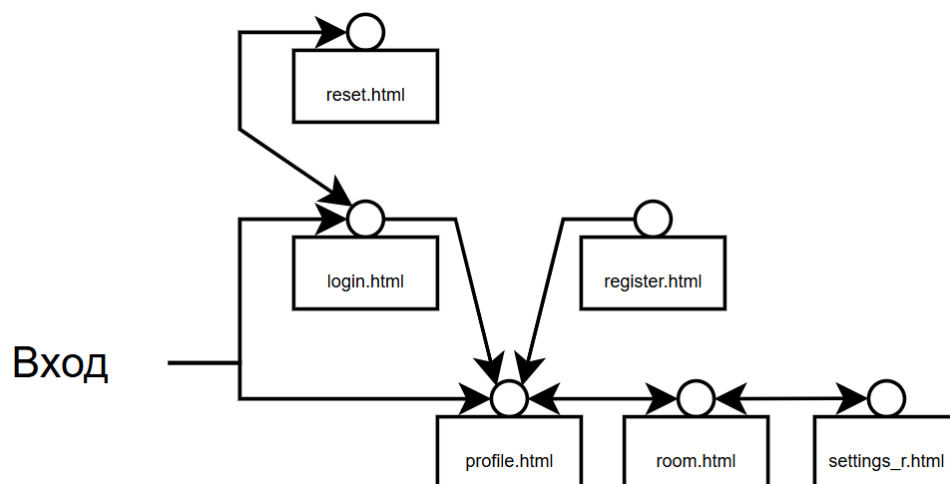
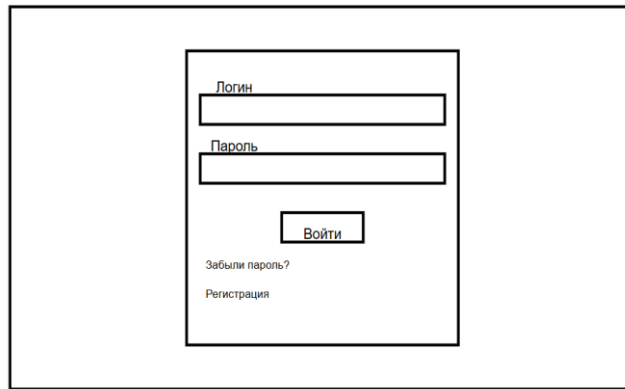


Рисунок 2. Схема перехода между страницами



Логин

Пароль

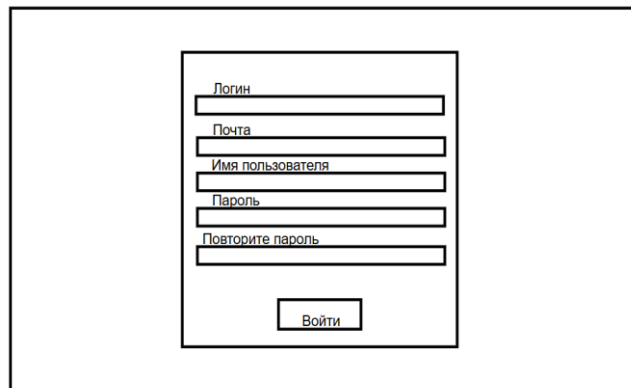
Войти

Забыли пароль?

Регистрация

login.html

Рисунок 3. Макет login.html



Логин

Почта

Имя пользователя

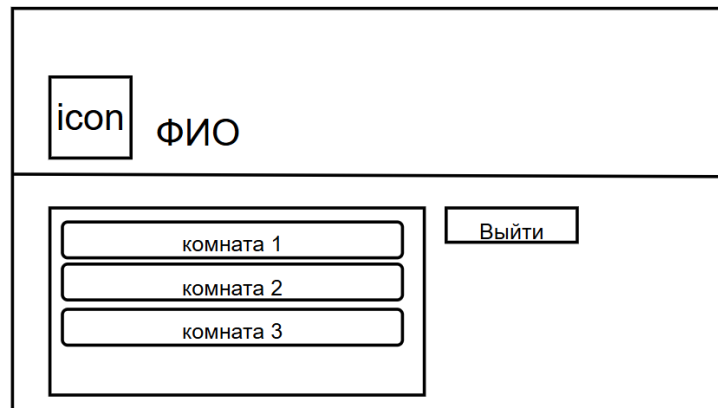
Пароль

Повторите пароль

Войти

register.html

Рисунок 4. Макет register.html



icon ФИО

комната 1

комната 2

комната 3

Выйти

profile.html

Рисунок 5. Макет profile.html для учеников

icon

ФИО

комната 1

Н

✕

комната 2

Н

✕

комната 3

Н

✕

Выйти

Создать комнату

profile.html

Рисунок 6. Макет profile.html для учителей

▶

Пространство для написания кода

Консоль учителя

Консоль ученика

Пространство с кодом учителя

room.html

Рисунок 7. Макет room.html для ученика

▶

Пространство для написания кода

Консоль ученика

Консоль учителя

ФИО

открыть код

Список учеников

room.html

Рисунок 8. Макет room.html для учителя

The mockup shows a rectangular window with a solid border. Inside, there is a dashed rectangular box. Centered within the dashed box is the text "Поля для настройки". At the bottom left of the solid border, there are two small rectangular buttons. The first button contains the text "Выйти" and the second button contains the text "Удалить комнату".

settings_r.html

Рисунок 9. Макет room.html для учителя

The mockup shows a rectangular window with a solid border. Centered within the window is a dashed rectangular box. Inside the dashed box, the text "Поля для проверки пользователя" is arranged in three lines.

reset.html

Рисунок 10. Макет reset.html

Сроки оказания услуг

Исполнители обязуются предоставлять промежуточную отчётность о ходе выполнения работ в соответствии с календарным планом проведения занятий.

Исполнители обязуются предоставлять отчет о проведенной работе в конце каждой недели (за исключением праздничных дней, если они выпадают на воскресные дни). При удовлетворительном ходе работы периодичность сдачи отчета может составлять каждые три недели при соответствующем решении руководителя.

Отчет предоставляется в формате письменного или устного ответа каждого из исполнителей руководителю проекта.

При отсутствии отчетности или систематической просрочке сдачи отчетов руководитель имеет право ввести санкции в отношении исполнителя проекта.

Порядок сдачи проекта

Исполнители проекта обязуются обеспечить доступ к исходному коду проекта, разместив ссылку на репозиторий GitHub (или аналогичных ресурсов со схожим функционалом) в соответствующий раздел LMS Яндекс Лицея, не позднее установленного срока.

Финальным этапом работы над проектом является техническая защита, которая проводится на заключительном занятии модуля, посвящённому WEB разработке. В ходе защиты исполнители обязуются представить презентацию, демонстрирующую ключевые функциональные возможности проекта, принятые архитектурные решения и достигнутые результаты.

Список источников

1. <https://pyodide.org/en/stable/usage/api/python-api.html>
2. <https://blog.replit.com/api-docs>